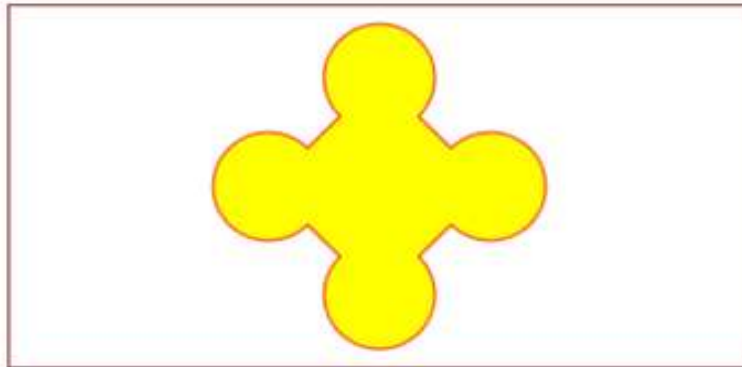


Пример 5. Построим на холсте фигуру следующего вида



Сначала построим траекторию, в которой только 4 дуги окружности. Дуги на холсте должны автоматически сомкнуться.

Загружаем файл **can1.html** примера 1 и удаляем в нем команды построения прямоугольников и надписей. Меняем номер примера в заголовке и сохраняем файл под именем **can5.html**.

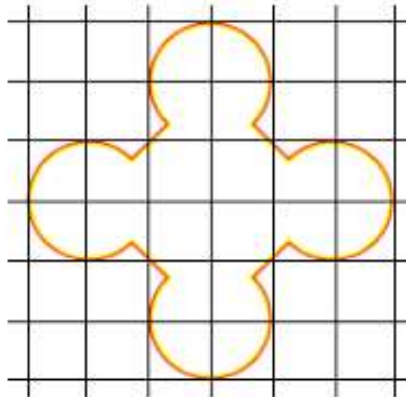
Начинаем траекторию командой

```
paint.beginPath();
```

Задаем цвета пера и фона

```
paint.strokeStyle = "red";  
paint.fillStyle = "yellow";
```

Рассчитать положение центров дуг и значений параметра для них можно на клетчатой бумаге, взяв за 30px длину стороны клетки и радиус каждой дуги.



Начальное и конечное значения параметра каждой дуги кратны $\pi/4$. Тогда

```
paint.arc(200,160,30,-Math.PI/4,-3*Math.PI/4);  
paint.arc(140,100,30,Math.PI/4,-Math.PI/4);  
paint.arc(200,40,30,3*Math.PI/4,Math.PI/4);  
paint.arc(260,100,30,-3*Math.PI/4,3*Math.PI/4);
```

Между собой дуги на траектории сомкнутся отрезками автоматически. Осталось замкнуть траекторию между первой дугой и последней

```
paint.closePath();
```

и вывести фигуру на холст

```
paint.fill();  
paint.stroke();
```

Сохраняем файл и запускаем его в браузере.

(!!! Пример 5 после выполнения показать преподавателю!!! 37)

10. Очистка холста или его части

Объект **canvas** модели DOM имеет свойства, которые позволяют менять ширину и высоту холста прямо в программе на языке JavaScript:

width
height

Например,

```
canvas.width = 600;  
canvas.height = 400;
```

Внимание!!! Не путать объект **canvas** с исполнителем холста **paint**.

Так вот очищать весь холст целиком позволяет команда задания новой ширины (или высоты) холста. Даже если ширина фактически не меняется.

Таким образом, очистить весь холст можно командой

```
canvas.width = canvas.width;
```

Очистить прямоугольную часть холста можно методом исполнителя холста **clearRect()**. Например,

```
paint.clearRect(0, 100, 200, 200);
```

Аргументы метода повторяют аргументы методов вывода прямоугольников.

11. Интерактивность фигур на холсте

На веб-странице реализовать интерактивность объектов модели DOM позволяет традиционная технология связывания объекта, события мыши и функции-реакции.

В HTML это делается записью в теге объекта специального атрибута прослушивания (событие = функция). Например,

```
<div id="sd" onmouseover="func2();"></div>
```

Аналогичное связывание можно проделать и средствами языка JavaScript.

Холст является элементом модели DOM, но фигуры на холсте элементами модели DOM не являются, поэтому традиционная технология интерактивности с этими фигурами не работает.

Чтобы реализовать интерактивность фигур на холсте, остается воспользоваться единственной возможностью — отслеживать координаты курсора над холстом и с их помощью организовать реакцию на события мыши.

Еще одна особенность заключается в том, что рисунок на холсте является растровым, и чтобы по команде изменить часть рисунка, надо холст очистить и тут же вывести на него весь измененный рисунок по принципу смены кадров в мультипликации.